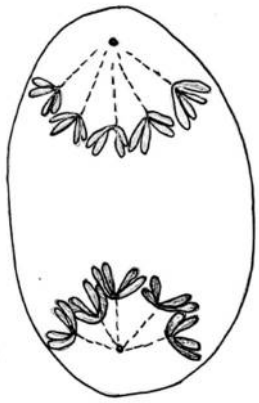
I. Növényi meiózis 11 pont



A lúdfű zárvatermő növény. Az ábra a lúdfű egy sejtjének meiózisát ábrázolja.

1. Indokolja az ábra alapján, hogy az ábrázolt osztódás típusa meiózis!

.....

.....

2. Az osztódás melyik szakaszában van az ábrázolt sejt? A helyes válasz betűjelét írja a négyzetbe!

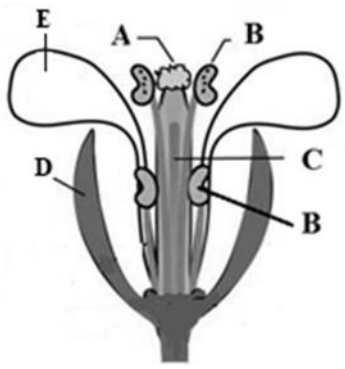
A) II. főszakasz kezdő lépése (előszakasz)
B) II. főszakasz középszakasza
C) I. főszakasz kezdő lépése (előszakasza)
D) I. főszakasz utószakasza
E) II. főszakasz befejezése (végszakasz)

3. Állapítsa meg az ábra alapján, hogy hány (db) kromoszómája van a lúdfű egy táplálékkészítő alapszöveti sejtjének!

.....

4. Hány kromoszómája van a lúdfű egy ivarsejtjének?

.....



5. Állapítsa meg, hogy a lúdfű virágának vázlatán melyik virágrészekben mehet végbe az első ábrán ábrázolt osztódás! A helyes válaszok betűjeleit írja a négyzetekbe! (2 pont)

6. A lúdfű alább felsorolt sejtjei közül melyek keletkezhetnek meiózissal?

A) A petesejtek
B) A hímivarsejtek
C) A gázcserenyílás zárósejtjei
D) A gyökérsüveg sejtjei
E) A fentiek közül egyik sem

7. Fogalmazza meg, hogy a meiózis folyamatának első főszakaszában mely folyamatok biztosítják a keletkező sejtek sokféleségét! (2 pont)

.....

és .....

8. Adja meg, hányféle különböző sejt jöhet létre a lúdfű egy sejtjének meiózisa eredményeképpen, ha feltételezzük, hogy a gének kapcsoltsága nem változik! Rögzítse a számítás menetét is!

.....

9. Virágának vázlatrajza alapján állapítsa meg, hogy mi jellemzi a lúdfű virágát!

A) Egyivarú
B) Kétivarú
C) Hiányos
D) Kétlaki
E) Szélporozta

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	összesen

II. Egy különös gyík 12 pont



A kaméleonok színüket változtatva, élő hirdetőtáblaként üzennek egymásnak.

1. A gerincesek melyik nagy csoportjába (osztályába) tartoznak a kaméleonok? Nevezzen meg egy, a fényképen látható jellemzőt, melynek alapján rendszertani helyük felismerhető!

.....

.....

2. Egészítse ki a megfelelő számokkal a hiányos mondatokat! Az **egy, kettő, három, négy, öt** számok közül választhat. Nem kell mindegyiket felhasználni, és ha szükséges, egy szám többször is szerepelhet. (4 pont)

Tápcsatornájuk ……. nyílású, ……..……. szakaszos. Nyelvüket villámgyorsan kilökve vadásznak. Zárt keringési rendszerük ……. vérkörből és ……. üregű szívből áll. A kamrák között tökéletlen a válaszfal.